

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
ECOM060 — INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA
2026.2

ESTUDO E MODELAGEM DO SISTEMA PÊNDULO INVERTIDO

Modelagem matemática, simulação numérica,
solução algébrica de referência e preparação para a equivalência elétrica

Equipe:
Matheus Henrique Gomes
Marco Albuquerque
Luiz Eduardo
Valter Gomes

Professor responsável: Prof. Maurício Beltrão Rossiter
Maceió — AL
2026

Resumo

Este relatório apresenta a modelagem e a análise do sistema Pêndulo Invertido, adotado no projeto da disciplina ECOM060 — Instrumentação Eletrônica. O estudo é desenvolvido inicialmente de forma computacional e analítica, sem depender do TyphoonSim: parte-se da descrição física, obtém-se a equação diferencial não linear pela segunda lei de Newton para rotação, formulam-se as variáveis de estado e definem-se os parâmetros e hipóteses do modelo. Em seguida, o comportamento da planta é investigado por integração numérica do modelo não linear em ensaios de degrau, condição inicial não nula e transitório temporário por pulso de torque. Como referência algébrica, lineariza-se o modelo em torno do equilíbrio invertido, obtendo-se uma solução fechada aproximada para a resposta livre. Os resultados confirmam a característica central do sistema: o equilíbrio invertido é instável em malha aberta. O TyphoonSim é tratado como uma etapa posterior, destinada à representação do mesmo modelo por meio de um circuito elétrico equivalente.

Palavras-chave: pêndulo invertido; modelagem dinâmica; sistemas não lineares; espaço de estados; resposta transitória; linearização; simulação numérica; analogia eletromecânica.

1. Introdução

O pêndulo invertido é uma planta clássica de controle e instrumentação por combinar uma dinâmica relativamente simples de formular com uma característica essencialmente instável. Nesta configuração, uma haste rígida é articulada em um pivô motorizado e possui uma massa concentrada em sua extremidade. O atuador aplica um torque no pivô, enquanto o ângulo da haste é a grandeza de interesse para medição e, posteriormente, controle.

O objetivo desta etapa do projeto é compreender a física e o comportamento dinâmico da planta antes da implementação da equivalência elétrica no TyphoonSim. Assim, o trabalho concentra-se na obtenção da equação do sistema, na classificação da planta, na identificação de seus pontos de equilíbrio, na simulação dos ensaios propostos e na comparação com uma solução algébrica de referência. Essa sequência permite estabelecer uma referência teórica que poderá ser usada posteriormente para validar o circuito equivalente.

Para esta versão final, adota-se a convenção do estudo principal da equipe: o ângulo θ é medido a partir da vertical ascendente, de modo que $\theta = 0$ representa o pêndulo na posição invertida. Também são adotados os parâmetros de referência $m = 0,50$ kg, $L = 1,00$ m, $J = 0,50$ kg·m², $b = 0,050$ N·m·s/rad e $g = 9,81$ m/s².

2. Descrição física e diagrama de blocos

O sistema é modelado como um pêndulo simples invertido: uma haste rígida de massa desprezível é articulada em um pivô fixo e possui uma massa concentrada m na extremidade, a uma distância L do pivô. O atuador fornece diretamente o torque $\tau(t)$, que constitui a entrada manipulada. A saída é o ângulo $\theta(t)$, medido em relação à vertical ascendente.

Grandeza	Símbolo	Descrição	Unidade
Entrada	$\tau(t)$	Torque aplicado ao pivô	N·m
Saída	$\theta(t)$	Ângulo em relação à vertical ascendente	rad
Estado 1	$\theta(t)$	Posição angular	rad
Estado 2	$\omega(t)=\dot{\theta}(t)$	Velocidade angular	rad/s
Perturbação física	$mgL \text{ sen}(\theta)$	Torque gravitacional destabilizante	N·m
Dissipação	$b\omega$	Torque de atrito viscoso	N·m

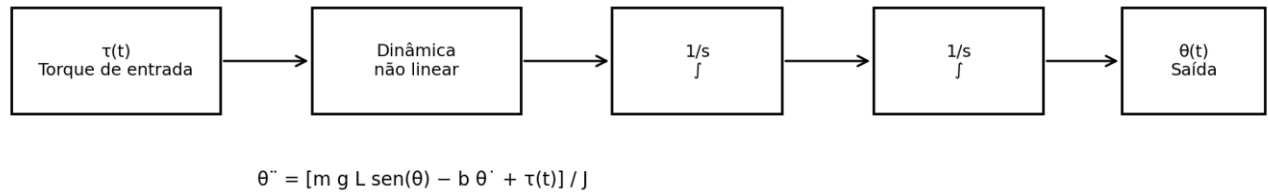


Figura 1 — Representação em blocos da dinâmica do pêndulo invertido.

2.1 Interpretação do diagrama

A aceleração angular obtida pela equação dinâmica é integrada uma vez para produzir a velocidade angular e novamente para produzir a posição angular. Essa estrutura evidencia por que a planta é de segunda ordem. A realimentação interna do termo gravitacional, embora não represente ainda um controlador, é responsável pela característica positiva do torque gravitacional em torno da posição invertida.

3. Fundamentação física e obtenção da equação do modelo

A equação governante é obtida aplicando a segunda lei de Newton para rotação ao conjunto haste–massa em torno do pivô. Adota-se o sentido positivo de θ como o sentido de aumento do ângulo medido a partir da vertical ascendente.

O momento de inércia da massa concentrada em relação ao pivô é:

$$\mathbf{J} = mL^2$$

Os torques considerados são: o torque gravitacional, o torque de atrito viscoso e o torque aplicado pelo atuador. Como o ângulo é medido a partir da vertical ascendente, o torque gravitacional possui sinal desestabilizante.

$$\Sigma \tau = \mathbf{J} \ddot{\theta} = mgL \sin(\theta) - b \dot{\theta} + \tau(t)$$

O sinal positivo de $mgL \sin(\theta)$ é fundamental. Para um pequeno deslocamento positivo em torno de $\theta = 0$, a gravidade não procura devolver a haste ao equilíbrio; ela aumenta o desvio. É justamente essa propriedade que transforma $\theta = 0$ em um equilíbrio de sela e produz a instabilidade em malha aberta.

Isolando a aceleração angular:

$$\ddot{\theta} = [mgL \sin(\theta) - b \dot{\theta} + \tau(t)] / \mathbf{J}$$

Essa é a equação diferencial não linear adotada como modelo principal. Não se utiliza uma versão linearizada como substituta do modelo físico completo; a linearização será empregada apenas localmente, como ferramenta de análise e validação da simulação.

4. Formulação em espaço de estados

Como a equação dinâmica é de segunda ordem, escolhem-se como variáveis de estado a posição angular e a velocidade angular:

$$\mathbf{x}_1 = \theta \quad \text{e} \quad \mathbf{x}_2 = \omega = \dot{\theta}$$

Assim, o sistema não linear pode ser escrito como:

$$\dot{\mathbf{x}}_1 = \mathbf{x}_2$$

$$\dot{\mathbf{x}}_2 = (mgL/J) \sin(\mathbf{x}_1) - (b/J)\mathbf{x}_2 + (1/J)\tau(t)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{x}_1 = \theta$$

As duas variáveis são necessárias e suficientes para determinar a evolução futura do modelo, pois θ descreve a posição instantânea e ω contém a informação associada ao movimento angular. Além disso, θ é a grandeza que será diretamente instrumentada na etapa posterior do projeto.

5. Parâmetros do sistema

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade	Observação
Massa concentrada	m	0,50	kg	Valor de referência
Distância pivô–centro de massa	L	1,00	m	Valor de referência
Momento de inércia	J	0,50	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$	$J = mL^2$
Atrito viscoso	b	0,050	$\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$	Estimativa inicial
Gravidade	g	9,81	m/s^2	Constante física
Equilíbrio nominal	θ_0	0	rad	Vertical ascendente
Torque nominal	τ_0	0	$\text{N}\cdot\text{m}$	$\text{sen}(0)=0$
Domínio adotado	θ	$[-0,60; 0,60]$	rad	$\approx \pm 34,4^\circ$

O coeficiente b é um parâmetro de referência e deve ser refinado experimentalmente caso a bancada real esteja disponível. Uma estratégia de identificação é deixar o pêndulo executar uma resposta livre em uma região adequada e ajustar o decaimento observado ao modelo de atrito viscoso.

6. Classificação, hipóteses e domínio de validade

Classificação formal da planta:

- SISO — uma entrada manipulada (torque) e uma saída de interesse (ângulo).
- Não linear — contém explicitamente o termo $\text{sen}(\theta)$.
- Invariante no tempo — os parâmetros m , L , J , b e g são considerados constantes.
- De segunda ordem — a dinâmica possui θ e $\dot{\theta}$ como estados.
- Causal — a saída depende do estado atual e da entrada presente/passada.
- Instável em malha aberta em torno do equilíbrio invertido $\theta_0 = 0$.

Hipóteses de modelagem:

- A haste é rígida e possui massa desprezível em comparação com a massa concentrada.
- Toda a massa m é concentrada a uma distância L do pivô, resultando em $J = mL^2$.
- O atrito do pivô é representado apenas por um termo viscoso proporcional à velocidade angular.
- Não são considerados atrito de Coulomb, folgas mecânicas ou flexibilidade estrutural.
- O torque de entrada é aplicado diretamente ao pivô; a dinâmica própria do atuador ainda não faz parte do modelo.
- O movimento ocorre em um único grau de liberdade angular no plano vertical.

O domínio adotado para a análise é $\theta \in [-0,60, 0,60]$ rad, aproximadamente $\pm 34,4^\circ$. Esse limite é utilizado como faixa operacional de referência para a etapa de caracterização. Quando uma simulação ultrapassa esse intervalo, o instante de saída do domínio é registrado, pois os resultados posteriores já não devem ser interpretados como representativos da faixa de operação adotada.

7. Modelagem do sistema elétrico equivalente

A equivalência elétrica não é necessária para obter a equação ou realizar a primeira análise do sistema. Ela constitui uma etapa posterior, destinada a representar a mesma dinâmica em um ambiente que resolve circuitos elétricos, como o TyphoonSim. A analogia escolhida é a força–tensão, aplicada aqui na forma torque–tensão.

Grandeza mecânica	Grandeza elétrica análoga	Valor no modelo
Velocidade angular $\omega = \dot{\theta}$	Corrente i	$i \leftrightarrow \omega$
Torque $\tau(t)$	Fonte de tensão controlada $v(t)$	$v \leftrightarrow \tau$
Momento de inércia J	Indutância equivalente L_{eq}	0,50 H
Atrito viscoso b	Resistência equivalente R	0,05 Ω
Ângulo $\theta = \int \omega dt$	Carga $q = \int i dt$	$q \leftrightarrow \theta$
$mgL \sin(\theta)$	Fonte não linear controlada por q	$K \sin(q)$, $K=mgL$

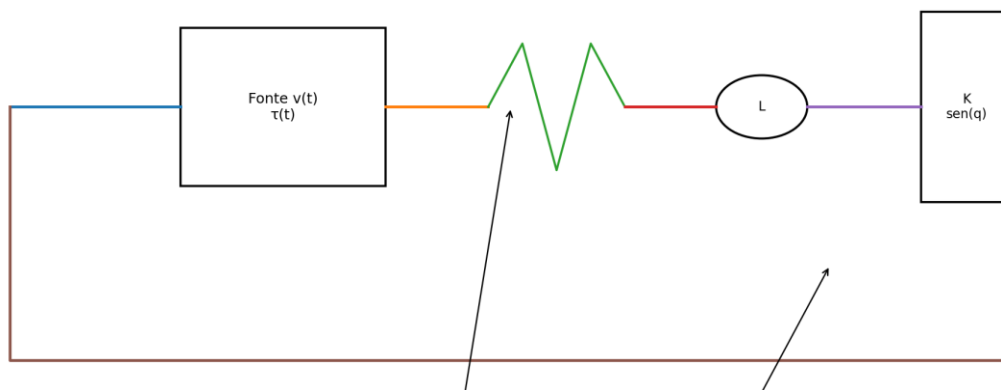


Figura 2 — Representação conceitual da analogia Torque–Tensão para futura implementação.

Com $K = mgL = 4,905$, o circuito equivalente deve reproduzir uma equação com a mesma estrutura dinâmica do pêndulo. O indutor representa a inércia, o resistor representa o atrito e a fonte não linear implementa o torque gravitacional. Essa construção preserva a não linearidade e evita que a equivalência dependa de uma linearização fixa.

8. Metodologia de caracterização computacional

A análise inicial pode ser realizada integralmente por uma ferramenta computacional já dominada pela equipe. Neste trabalho, a referência é a integração numérica do modelo não linear por um método do tipo Runge–Kutta adaptativo, equivalente ao uso de rotinas como `solve_ivp` do SciPy. A vantagem é permitir que a equação com $\sin(\theta)$ seja resolvida diretamente, sem substituir o modelo por uma aproximação linear.

Fluxo de análise:

- Definir m , L , J , b e g .
- Implementar a função de estado $\dot{x} = f(x, \tau, t)$.
- Definir as condições iniciais de cada ensaio.
- Definir a entrada $\tau(t)$: degrau, zero ou pulso temporário.
- Integrar numericamente a equação diferencial.
- Extrair $\theta(t)$, $\omega(t)$ e, quando pertinente, o erro em relação à solução linearizada.
- Comparar os resultados com a expectativa física e com a solução algébrica de referência.
- Registrar o instante em que θ ultrapassa o domínio de validade de $\pm 0,60$ rad.

8.1 Ensaios propostos

Ensaio	Condição inicial	Entrada	Objetivo
Degrau	$\theta(0)=0,02$ rad; $\omega(0)=0$	$\tau=0,05$ N·m a partir de $t=0$	Observar a evolução diante de entrada constante e evidenciar a instabilidade.
Condição inicial não nula	$\theta(0)=0,30$ rad; $\omega(0)=0$	$\tau=0$	Obter resposta livre e validar a aproximação linear.
Pulso temporário	$\theta(0)=0$; $\omega(0)=0$	$\tau=0,15$ N·m entre 0,5 e 0,8 s	Verificar se o sistema recupera o equilíbrio após a remoção do distúrbio.
Perturbação livre pequena	$\theta(0)=0,02$ rad; $\omega(0)=0$	$\tau=0$	Isolar a instabilidade estrutural com uma perturbação inicial mínima.

9. Solução algébrica de referência

No modelo não linear completo, o termo $\sin(\theta)$ impede, em geral, a obtenção de uma solução fechada elementar para os ensaios considerados. Para produzir uma referência algébrica, considera-se a vizinhança do equilíbrio invertido, onde $\sin(\theta) \approx \theta$.

$$J \ddot{\theta} = mgL \theta - b \dot{\theta} + \tau(t)$$

Para a resposta livre, $\tau(t)=0$:

$$J \ddot{\theta} + b \dot{\theta} - mgL \theta = 0$$

A equação característica é:

$$J\lambda^2 + b\lambda - mgL = 0$$

Logo:

$$\lambda_{1,2} = [-b \pm \sqrt{(b^2 + 4JmgL)}]/(2J)$$

Com os parâmetros adotados, obtêm-se aproximadamente $\lambda_1 = +3,0825 \text{ s}^{-1}$ e $\lambda_2 = -3,1825 \text{ s}^{-1}$. A presença de uma raiz positiva é a assinatura algébrica da instabilidade.

A solução geral da equação linearizada é:

$$\theta(t) = A e^{\lambda_1 t} + B e^{\lambda_2 t}$$

Para $\theta(0)=\theta_0$ e $\omega(0)=0$, as constantes podem ser determinadas por:

$$A = -\lambda_2 \theta_0 / (\lambda_1 - \lambda_2) \quad \text{e} \quad B = \lambda_1 \theta_0 / (\lambda_1 - \lambda_2)$$

Essa solução não deve ser confundida com a solução exata do pêndulo não linear. Ela é uma referência local: quanto maior o deslocamento angular, maior tende a ser a diferença entre $\sin(\theta)$ e θ e, conseqüentemente, entre as respostas linear e não linear.

10. Resultados e validação

10.1 Ensaio ao degrau

O pêndulo parte de $\theta(0)=0,02$ rad e $\omega(0)=0$. A entrada é um degrau de torque $\tau=0,05$ N·m aplicado em $t=0$. A integração do modelo não linear mostra crescimento contínuo do ângulo, em vez de convergência para um regime permanente estável.

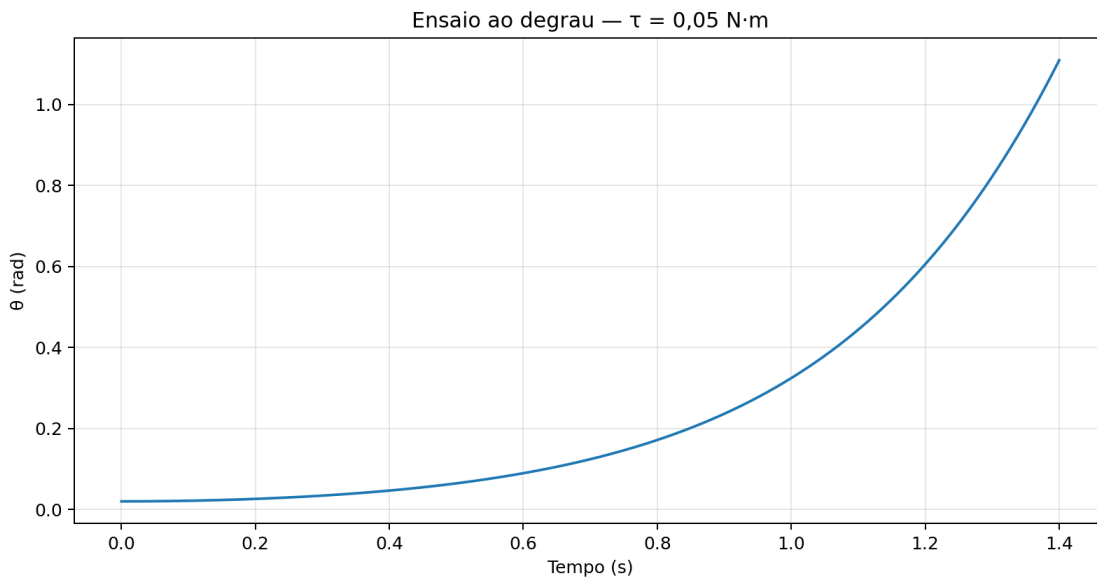


Figura 3 — Resposta do modelo não linear ao degrau de torque.

Na referência do estudo, o ângulo ultrapassa o limite de 0,60 rad (aproximadamente $34,4^\circ$) em cerca de 1,20 s. O resultado é compatível com a instabilidade identificada pela equação característica: mesmo uma entrada de pequena magnitude não elimina a tendência do sistema de se afastar do equilíbrio invertido.

10.2 Condição inicial não nula — resposta livre

Nesse ensaio, $\theta(0)=0,30$ rad, $\omega(0)=0$ e $\tau(t)=0$. A finalidade é observar a evolução livre e comparar diretamente a integração do modelo não linear com a solução linearizada.

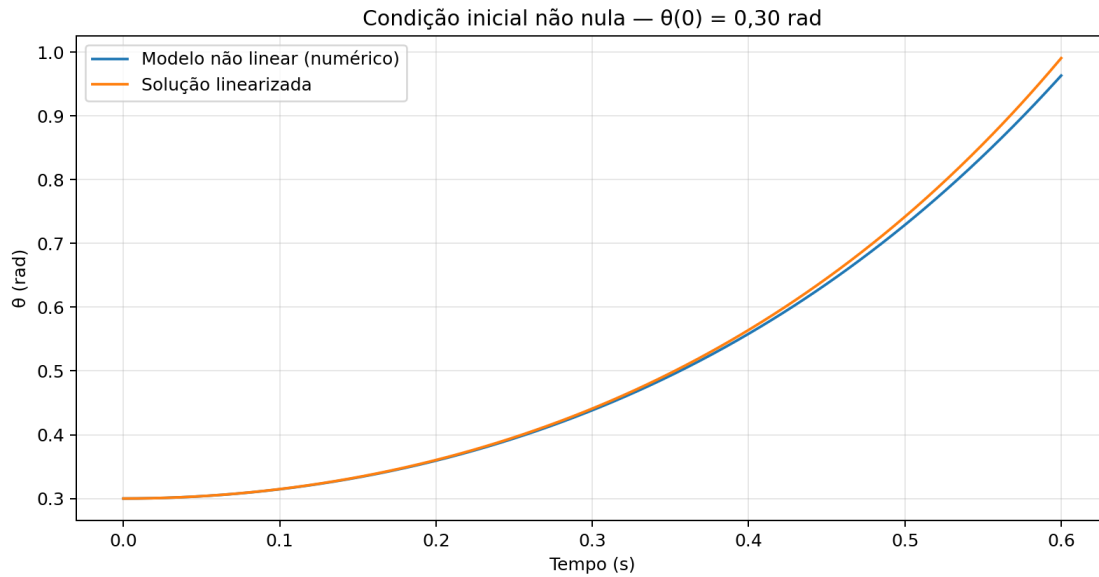


Figura 4 — Resposta livre: modelo não linear e solução linearizada de referência.

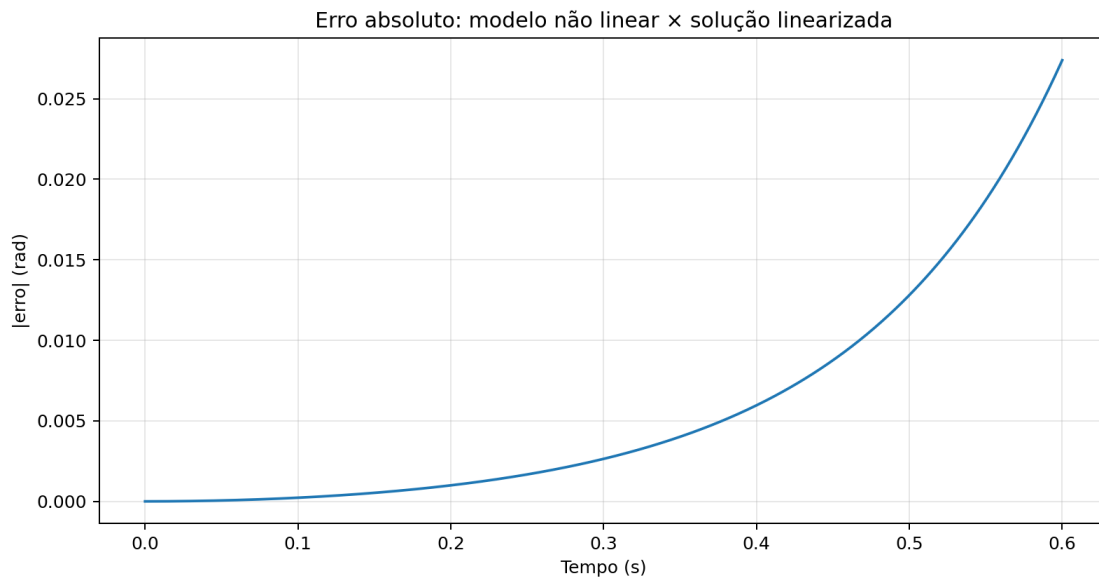


Figura 5 — Erro absoluto entre a resposta não linear e a solução linearizada.

Para os parâmetros adotados, as raízes são $\lambda_1 \approx 3,08 \text{ s}^{-1}$ e $\lambda_2 \approx -3,18 \text{ s}^{-1}$. A concordância é muito boa enquanto o ângulo permanece pequeno: no estudo, o erro absoluto fica abaixo de $3 \times 10^{-3} \text{ rad}$ até aproximadamente 0,3 s. Quando o ângulo ultrapassa cerca de 30° , a aproximação $\sin(\theta) \approx \theta$ começa a se degradar de maneira perceptível. Ao final do intervalo simulado, em $t=0,6 \text{ s}$, a referência registra $\theta_{\text{num}} \approx 55,2^\circ$ e $\theta_{\text{lin}} \approx 56,8^\circ$, correspondendo a um erro de aproximadamente 0,027 rad.

10.3 Transitório temporário — pulso de torque

O pêndulo parte exatamente do equilíbrio, $\theta(0)=0$ e $\omega(0)=0$. Um pulso de torque de $0,15 \text{ N}\cdot\text{m}$ é aplicado entre $0,5 \text{ s}$ e $0,8 \text{ s}$. Após esse intervalo, a entrada retorna a zero.

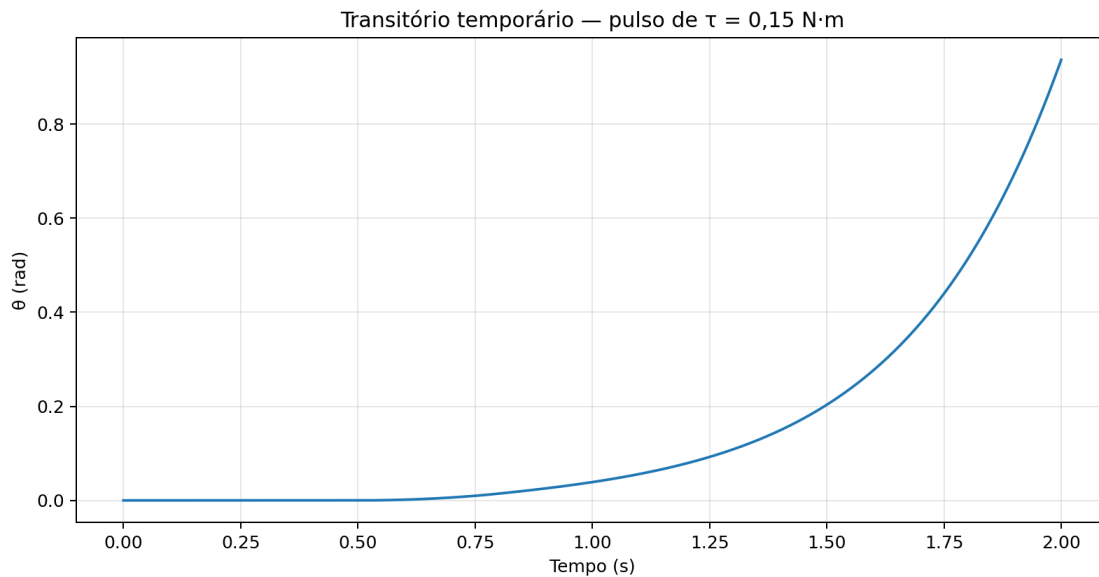


Figura 6 — Resposta ao pulso temporário de torque.

Ao final do pulso, o deslocamento ainda é pequeno, aproximadamente $0,82^\circ$. Entretanto, o ponto central do ensaio é o comportamento após a remoção da entrada: o pêndulo não retorna espontaneamente ao equilíbrio. A pequena perturbação deixada pelo pulso continua crescendo e, de acordo com o estudo, o sistema ultrapassa o domínio de validade em aproximadamente $1,85 \text{ s}$. Isso evidencia que o pêndulo invertido não é autorregulado em malha aberta.

10.4 Ensaio adicional — perturbação livre pequena

Como ensaio complementar, considera-se uma pequena perturbação inicial de $0,02 \text{ rad}$, sem torque aplicado. O objetivo é tornar ainda mais evidente a origem estrutural da instabilidade: não é necessário aplicar uma entrada permanente para que o sistema se afaste do equilíbrio.

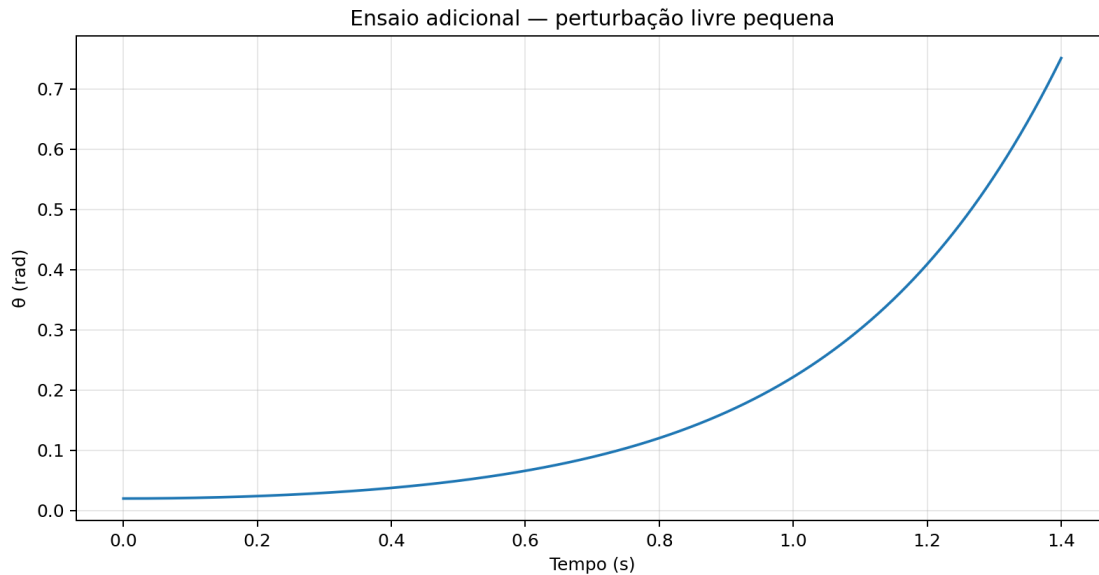


Figura 7 — Crescimento da perturbação inicial em resposta livre.

O crescimento observado é coerente com o modo exponencial associado ao autovalor positivo λ_1 . Portanto, a instabilidade não é causada exclusivamente pelo degrau ou pelo pulso: ela pertence à própria dinâmica da planta em torno do equilíbrio invertido.

11. Discussão dos resultados

Os quatro cenários permitem observar a mesma propriedade por diferentes perspectivas. O degrau mostra que uma entrada constante não estabiliza o sistema. A resposta livre mostra que uma condição inicial pequena é suficiente para gerar crescimento do desvio. O pulso demonstra que retirar a perturbação não garante recuperação. Finalmente, a perturbação livre pequena evidencia que a instabilidade é estrutural e aparece mesmo com entrada nula.

Aspecto	Evidência obtida	Interpretação
Equilíbrio invertido	Autovalor $\lambda_1 > 0$	Equilíbrio instável em malha aberta
Modelo não linear	Termo $\sin(\theta)$	Necessário para representar a dinâmica fora da vizinhança imediata do equilíbrio
Linearização	Boa concordância para pequenos ângulos	Útil como referência local, não como modelo global
Pulso de torque	Desvio cresce após $\tau \rightarrow 0$	Planta não autorregulada
Domínio de validade	Saída de $\pm 0,60$ rad	Resultados além da faixa devem ser interpretados com cautela

12. Preparação para a implementação no TyphoonSim

Uma vez validado o modelo computacional, a etapa seguinte consiste em reproduzir sua dinâmica por meio do circuito elétrico equivalente. A vantagem de separar as duas etapas é que o modelo matemático já fornece uma referência independente para comparar o comportamento do circuito.

- Implementar $L_{eq} = J = 0,50 \text{ H}$.
- Implementar $R = b = 0,05 \Omega$.
- Aplicar uma fonte de tensão controlada equivalente ao torque $\tau(t)$.
- Implementar o termo não linear $K \sin(q)$, com $K=mgL=4,905$.
- Usar a carga q como variável análoga ao ângulo θ .
- Repetir no TyphoonSim os mesmos ensaios e condições iniciais.
- Comparar $\theta(t)$, ou sua variável elétrica equivalente, com as curvas computacionais.
- Investigar diferenças atribuíveis à discretização, implementação das fontes e limitações do circuito.

Assim, o TyphoonSim não é utilizado para descobrir o modelo; ele será utilizado para representar e verificar, em uma segunda etapa, um modelo que já foi obtido e analisado.

13. Considerações finais

O estudo desenvolvido caracteriza o Pêndulo Invertido como uma planta SISO, não linear, invariante no tempo, de segunda ordem e instável em malha aberta em torno da posição invertida. A equação obtida pela segunda lei de Newton para rotação constitui o modelo principal e mantém o termo $\sin(\theta)$, permitindo representar a dinâmica não linear dentro do domínio adotado.

As simulações dos ensaios de degrau, condição inicial não nula, pulso temporário e perturbação livre confirmam a instabilidade prevista pela análise algébrica. A solução linearizada em torno de $\theta=0$ fornece uma referência fechada útil para pequenos ângulos, apresentando boa concordância inicial com a integração numérica e divergindo gradualmente à medida que a aproximação $\sin(\theta) \approx \theta$ deixa de ser adequada.

Com isso, a equipe dispõe de uma referência teórica consistente para a próxima etapa do projeto. A implementação no TyphoonSim deve ser entendida como uma representação elétrica posterior do modelo já caracterizado. Após a validação da equivalência, o passo seguinte será incorporar a medição do ângulo e desenvolver a realimentação necessária para estabilizar o pêndulo em torno da posição invertida.

Apêndice A — Formulação computacional de referência

Uma implementação numérica pode utilizar a seguinte estrutura lógica:

Estados:

$$x1 = \theta$$

$$x2 = \omega$$

Dinâmica:

$$dx1/dt = x2$$

$$dx2/dt = (m \cdot g \cdot L \cdot \sin(x1) - b \cdot x2 + \tau(t))/J$$

Saída:

$$y = x1$$

Para cada ensaio:

1. definir $x(0)$;
2. definir $\tau(t)$;
3. integrar $\dot{x} = f(t, x)$;
4. armazenar $\theta(t)$ e $\omega(t)$;
5. verificar $|\theta| \leq 0,60$ rad;
6. gerar os gráficos e calcular os indicadores.

Apêndice B — Indicadores que podem ser extraídos

- Tempo de saída do domínio de validade.
- Valor máximo de $|\theta(t)|$ dentro do intervalo analisado.
- Velocidade angular máxima.
- Tempo de pico, quando houver pico bem definido.
- Erro absoluto entre a solução não linear e a linearizada.
- Taxa de crescimento associada ao modo instável.
- Comparação entre resultados computacionais e resultados do TyphoonSim.